| Cognome | Nome | Matricola |
|---|---|---|
| | | |

**A**

**Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto settembre 28/08/2023**

# Esercizi

**Esercizio 1A**
Sia $r$ la retta nello spazio di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 2x + y - 1 = 0 \\ x - 3y + z = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi il piano $\pi_1$ contenente $r$ e passante per il punto $P = (1, 0, 0)$.
2. Si trovi il piano $\pi_2$ parallelo a $\pi_1$ e passante per il punto $Q = (2, 1, 3)$.
3. Si trovi la distanza tra i piani $\pi_1$ and $\pi_2$.

**Esercizio 2A**
Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$

$$\mathbf{u}_1 = (2, 3, 1, -1), \quad \mathbf{u}_2 = (2, 1, 1, 1), \quad \mathbf{u}_3 = (0, 2, 0, -2).$$

1. Si trovi una base del sottospazio $U = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$ generato dai tre vettori.
2. Si completi la base di $U$ trovata al punto 1. ad una base di $\mathbb{R}^4$.
3. Si stabilisca, se esistono, quali sono i valori del parametro reale $k$ per cui il vettore $\mathbf{v} = (k, k, k - 2, 0)$ appartiene ad $U$.

**Esercizio 3A**
Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita da

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_2 - 2x_3 + x_4, x_1 + 2x_3 - x_4, x_1 + x_2, -kx_1 + x_2 + kx_3),$$

con $k$ parametro reale.

1. Si trovi una base dell'immagine $\mathrm{Im}(f)$ di $f$ al variare di $k$.
2. Si trovi una base del nucleo per $k = -1$.

**Esercizio 4A**
Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di $T$ e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente.
2. Si dica se $T$ è diagonalizzabile e se è invertibile.

| Cognome | Nome | Matricola |
|---|---|---|
| | | |

**A**

**Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto settembre 28/08/2023**

# Domande

1. Cos'è un vettore geometrico? Elencare le proprietà del prodotto scalare di due vettori geometrici.

2. Dare la definizione di base di uno spazio vettoriale. Fornire una base dello spazio delle matrici quadrate $2 \times 2$ a coefficienti reali.

3. Dare la definizione di matrice ortogonale. Quali valori può assumere il determinante di una matrice ortogonale? Dare un esempio di matrice ortogonale.

4. Enunciare il criterio di diagonalizzabilità per endomorfismi.

| Cognome | Nome | Matricola |
|---|---|---|
| | | |

**B**

**Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto settembre 28/08/2023**

# Esercizi

### Esercizio 1B

Sia $r$ la retta nello spazio di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ x - 3y + 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi il piano $\pi_1$ contenente $r$ e passante per il punto $P = (0, 1, 0)$. [2 punti]
2. Si trovi il piano $\pi_2$ parallelo a $\pi_1$ e passante per il punto $Q = (3, 1, -1)$. [2 punti]
3. Si trovi la distanza tra i piani $\pi_1$ and $\pi_2$. [2 punti]

### Esercizio 2B

Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$

$$\mathbf{u}_1 = (1, 2, 0, -1), \quad \mathbf{u}_2 = (-2, -2, -3, 0), \quad \mathbf{u}_3 = (1, 0, 3, 1).$$

1. Si trovi una base del sottospazio $U = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$ generato dai tre vettori.
2. Si completi la base di $U$ trovata al punto 1. ad una base di $\mathbb{R}^4$.
3. Si stabilisca, se esistono, quali sono i valori del parametro reale $k$ per cui il vettore $\mathbf{v} = (k, 0, k - 2, k)$ appartiene ad $U$.

**Esercizio 3B**

Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita da

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - 2x_2 + x_4, 3x_2 + 2x_3 - x_4, x_1 + x_2 + 2x_3, -kx_1 + x_2 + kx_3),$$

con $k$ parametro reale.

1. Si trovi una base dell'immagine $\mathrm{Im}(f)$ di $f$ al variare di $k$.
2. Si trovi una base del nucleo per $k = -1$.

**Esercizio 4B**

Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di $T$ e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente.

2. Si dica se $T$ è diagonalizzabile e se è invertibile.

| Cognome | Nome | Matricola |
|---|---|---|
| | | |

B

**Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto settembre 28/08/2023**

# Domande

1. Cos'è un vettore geometrico? Elencare le proprietà del prodotto scalare di due vettori geometrici.

2. Dare la definizione di base di uno spazio vettoriale. Fornire una base dello spazio delle matrici quadrate $2 \times 2$ a coefficienti reali.

3. Dare la definizione di matrice ortogonale. Quali valori può assumere il determinante di una matrice ortogonale? Dare un esempio di matrice ortogonale.

4. Enunciare il criterio di diagonalizzabilità per endomorfismi.